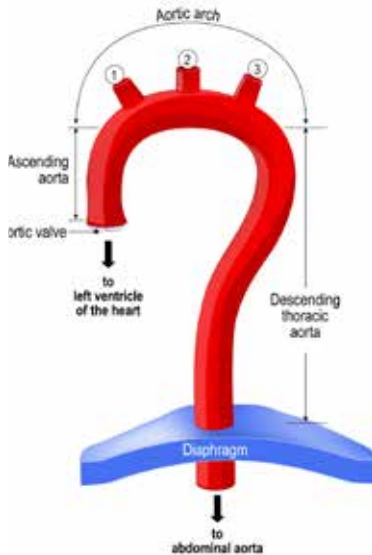


נוסף הוא שרירי הגוף. השרירים מסביב לוורידים, בעצם פעילותם השוטפת דוחסים את הדם בוורידים כלפי מעלה. לכן עמידה ממושכת ללא תנועה פוגעת בזרימת הדם כי השרירים אינם פועלים. מבנה מיוחד בוורידים הוא השסתומים החד-כיווניים. בכמה מקומות לאורך הווריד יש קפל המאפשר זרימה של הדם קדימה ללב, אך כשהדם זורם אחורה הקפל נסגר ולא מאפשר לדם לזרום חזרה (איור 6.8).

מחזור הדם בגוף

המערכת העורקית



איור 6.10 פיצולי קשת אבי העורקים

פיצול ראשון: עורק הזרוע והראש (brachiocephalic artery) המתפצל בהמשך לעורקים:

העורק התת-בריחי הימני (right subclavian) ועורק התרדמה הימני, הקרוטיס הימני (right common carotid)
פיצול שני: עורק התרדמה השמאלי, הקרוטיס השמאלי (left common carotid artery)
פיצול שלישי: העורק התת-בריחי השמאלי (left subclavian artery)

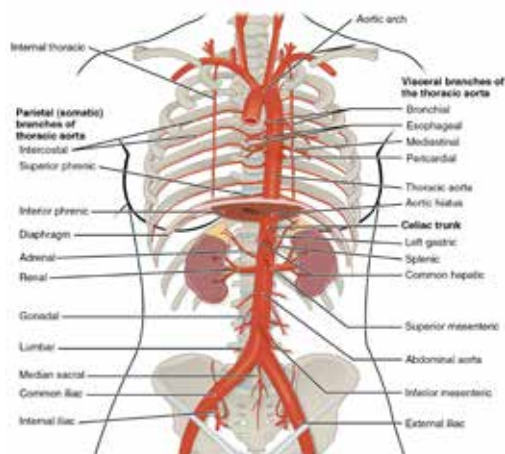
הלב מזרים את הדם בכלי הדם. הדם יוצא מהחדר השמאלי דרך המסתם האאורטלי, ומגיע לעורק אלסטי הנקרא אבי העורקים (aorta), שהוא גם העורק הגדול ביותר בגוף (קוטרו כ-2.5 ס"מ). אבי העורקים יוצא מהחלק העליון של החדר השמאלי ויורד כלפי מטה מאחורי הלב. סיבוב זה יוצר את קשת אבי העורקים (aortic arch). אבי העורקים יורד כלפי מטה צמוד לעמוד השדרה, עובר את הסרעפת וממשיך כאבי העורקים הבטני/עורק הבטן (abdominal aorta) עד האגן. מאבי העורקים יוצאים כמה עורקים שריריים המספקים דם לאיברים בגוף. מקשת אבי העורקים יוצאים שלושה עורקים (איור 6.10). פיצול ראשון הוא עורק הזרוע והראש ימני (brachiocephalic artery), נקרא גם העורק האלמוני, המתפצל בהמשך לעורק התת-בריחי הימני (right subclavian artery) ולעורק התרדמה (הקרוטיד) הימני (right common carotid artery). פיצול שני הוא עורק התרדמה (הקרוטיד) השמאלי (left Common Carotid Artery) והפיצול השלישי הוא העורק התת-בריחי השמאלי (left subclavian artery).

העורקים התת-בריחיים (subclavian artery) עוברים צמוד לעצם הבריח ומתחתיה. בהמשך העורקים התת-בריחיים הופכים להיות עורקי בית השחי (axillary artery), ובעוברם צמוד לעצם הזרוע הופכים לעורק הזרוע (brachial artery). באזור המרפק הם מתפצלים לעורק הרדיאלי (radial artery) ולעורק האולנרי (ulnar artery) עד כף היד (איור 6.12).



איור 6.12 מהלך אבי העורקים בגוף

העורק התת־בריחי (subclavian artery) ממשיך לכתף והופך לעורק בית השחי (axillary artery) וממשיך ליד והופך שם להיות עורק הזרוע (brachial artery) שמתפצל לעורק הרדיאלי (radial artery) ולעורק האולנרי (ulnar artery).
(צילום: CC BY 3.0 OpenStax College)



איור 6.11 פיצולי העורקים התת־בריחיים (Subclavian Artery)

אבי העורקים יורד מבית החזה לכיוון מטה: מתחת לסרעפת אבי העורקים נקרא אבי העורקים הבטני ובאגן הוא מתפצל לעורקי הכסל.
(OpenStax College, CC BY 3.0 (צילום))

אבי העורקים הבטני (איור 6.11), באזור הטבור מתפצל לשני עורקים שריריים - עורקי הכסל (iliac artery) הימני והשמאלי שעוברים באגן (איור 6.11) ובהמשכם יורדים לכיוון הירך והופכים לעורק הירך (femoral artery) הימני והשמאלי העוברים בצד הפנימי של הירך צמוד לעצם. עורקי הירכיים ממשיכים (שם משתנה לעורקים הפופליטאליים (popliteal artery) ואוגפים את הברך מאחור, ועוברים בין עצמות השוק והופכים לעורק הטיביאלי הקדמי (anterior tibial artery) הממשיך עד כפות הרגליים.

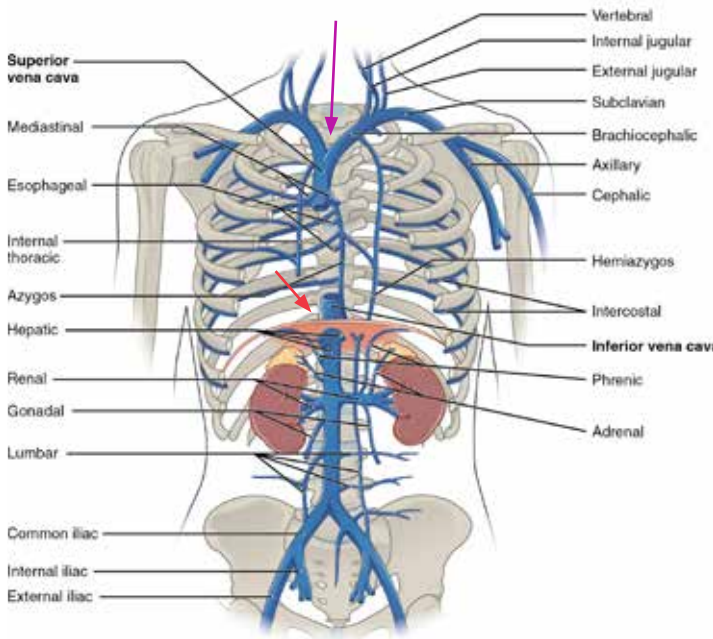
המעבר בין המערכת העורקית לוורידית

מהעורקים השריריים של כל אזור מתפצלים ויוצאים עורקים שונים המזינים את האיברים שמסביב, והם ממשיכים הלאה ומתפצלים לעורקים הקטנים יותר המווסתים את אספקת הדם לכל איבר ורקמה באזור. העורקים ממשיכים להתפצל לנימים שבהם מתבצע חילוף החומרים עם תאי הרקמה.

הנימים היוצאים מן הרקמות מתנקזים והופכים לוורידונים המנקזים את הדם מהרקמות. הוורידונים ממשיכים ומתלכדים יחד ויוצרים ורידים.

העורקים הובילו דם מחומצן מהלב אל התאים והדם שזורם בהם נקרא דם עורקי (arterial blood), והוורידים יחזירו ללב דם עשיר בפחמן דו־חמצני ועני בחמצן, והוא נקרא דם ורידי (venous blood).

הווריד הטיביאלי הקדמי (anterior tibial vein) עולה וממשיך כווריד הירך (femoral vein), גם הוא בצד הפנימי של הירך. באזור האגן הוורידים משתי הירכיים מתחברים יחד ויוצרים את הווריד הנבוב התחתון (inferior vena cava: IVC) המנקז את הדם הווריד מכל פלג הגוף התחתון (איור 6.13; מתחיל ב־iliac veins).



איור 6.13 מערכת הוורידית

חץ אדום: הווריד הנבוב התחתון (inferior vena cava: IVC) המנקז את הדם בחלקו התחתון של הגוף.

חץ סגול: חיבור הווריד התת־בריחי (subclavian veins) משני הצדדים יוצר את הווריד הנבוב העליון (superior vena cava: SVC) המנקז את החלק העליון של הגוף. (צילום: OpenStax College, CC BY 3.0)

הדם הווריד מכל פלג הגוף העליון (איור 6.13, חץ סגול). הדם הווריד מהמוח מתנקז לשני ורידים ג'וגולריים, צוואריים, פנימיים (internal jugular veins) אחד מימין ואחד משמאל, וכל אחד מוורידים אלה מתנקז לווריד התת־בריחי בצד שלו. הווריד הנבוב העליון יורד לתוך העלייה הימנית מצידה העליון.

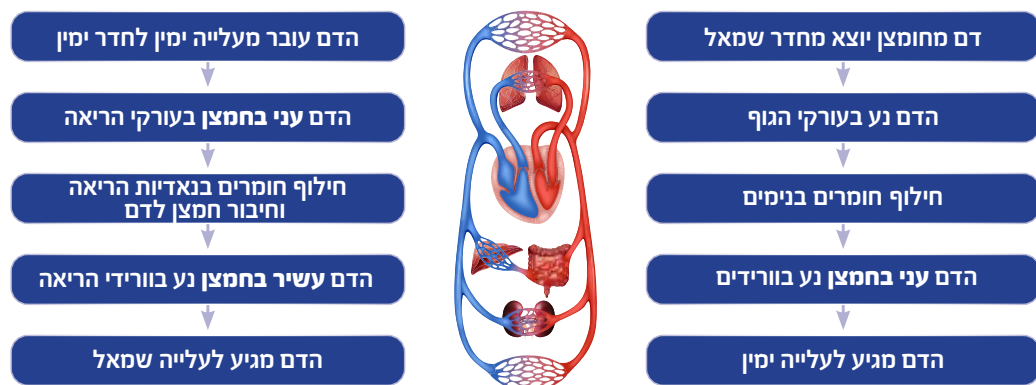
איברי מערכת העיכול מנוקזים לווריד אחד שנכנס לכבד לצורך סינון הדם שספג את כל החומרים החיוניים מן המזון. לאחר הסינון בכבד מתנקז הדם המסונן דרך ורידי הכבד לווריד הנבוב התחתון. מבנה זה נקרא מערכת השער הוורידית (hepatic portal vein). מערכת שער דומה יש בהיפופיזה במוח. הווריד הנבוב התחתון ממשיך לעלות עד שהוא נכנס לתוך העלייה הימנית מצידה התחתון.

הוורידים האולנרים והראדיאליים (ulnar and radial veins) מכל יד מתחברים יחד באזור הזרוע ויוצרים את וריד הזרוע (brachial vein) הממשיך מתחת לכתף כווריד התת־בריחי (subclavian vein). שני הוורידים התת־בריחיים מתחברים באזור עצם החזה ומתלכדים ויוצרים את הווריד הנבוב העליון (superior vena cava: SVC) המנקז את

המחזור הסיסטמי ומחזור הריאות

בין העלויות לחדרים יש מסתמים חד־כיווניים שמטרתם לדאוג לזרימה חד־כיוונית של הדם, ולמנוע זרימה של הדם בכיוון ההפוך. בלב יש בצד ימין את המסתם הטריקוספידלי (tricuspid valve), נקרא גם מסתם תלת־צניפי, ובצד שמאל המסתם המיטרלי (mitral valve), נקרא גם דו מסתם צניפי. גם בין החדרים לעורקים יש מסתמים והם נקראים מסתמים חצי־ירחיים (semilunar valves). שמם נקבע לפי שם העורק שאליו הם מחוברים: בצד שמאל המסתם האאורטלי (aortic valve) המתחבר לאאורטה ובצד ימין המסתם הפולמונרי (pulmonary valve) המתחבר לעורק הריאה.

הדם בעלייה הימנית עובר דרך המסתם התלת־צניפי לחדר הימני. החדר הימני מתכווץ ומזרים את הדם דרך המסתם החצי־ירחי הימני (הפולמונרי), הנמצא בחלקו העליון של החדר (כ־2 ס"מ מהמסתם התלת־צניפי) לעורק הריאה הראשי (pulmonary artery).



איור 6.14 המחזור הגדול והמחזור הקטן

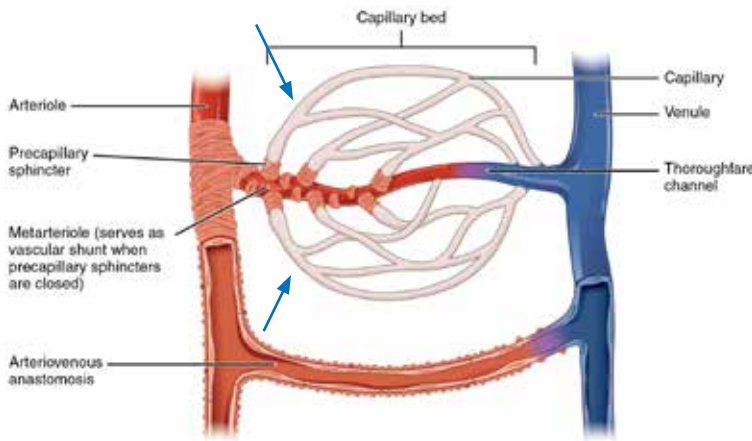
המיוחד בעורק הריאה זה שהוא מזרים דם עני בחמצן - דם ורידי. עורק הריאה מתפצל לעורק ריאה ימין ושמאלי - עורק לכל ריאה. העורקים נכנסים לריאות דרך שער הריאה (hilum of lung). העורקים מתפצלים בתוך הריאה לאונות של הריאה, וממשיכים להתפצל לאונות עד שהם הופכים לרשת של נימים קטנים העוטפים את נאדיות הריאה. בנאדיות הריאה מתבצע שוב חילוף חומרים אלא שהפעם הדם משחרר פחמן דו-חמצני וקולט חמצן. הדם המחומצן (שנחשב לדם עורקי) חוזר במסלול הווריד הריאה הפוך בכיוונו למסלול העורקי.

מכל ריאה יוצאים שני ורידים המתרוקנים לעלייה השמאלית, שניים מימין ושניים משמאל. הדם בעלייה השמאלית עובר דרך המסתם המיטרלי (הצניפי) ומגיע לחדר השמאלי ובכך השלים סיבוב שלם של מחזור הדם. מחזור הדם הוא מחזור סגור, והדם היוצא מהלב הוא הדם החוזר ללב. יש לשים לב שבמחזור דם שלם הדם עובר פעמיים בלב - פעם אחת בצד ימין ופעם אחת בצד שמאל.

למעשה, מחזור הדם מורכב משני מחזורים. המחזור הגדול, הנקרא גם מחזור הדם, הסיסטמי (systemic circulation), יוצא מהחדר השמאלי וחוזר לעלייה הימנית (איור 6.14, מימין). הוא מוביל דם עשיר בחמצן בעורקים, מזין את רקמות הגוף ופורק את החמצן, ומוביל דם עשיר בפחמן דו-חמצני ועני בחמצן בוורידים מן הרקמות אל הלב. המחזור הקטן, שנקרא גם מחזור הריאות (pulmonary circulation), יוצא מהחדר הימני והוא מוביל בעורקים דם עני בחמצן. הדם מגיע לנאדיות הריאה שם הוא מתחמצן. הדם המחומצן חוזר בווריד הריאה ומגיע לעלייה השמאלית. הדם בצד ימין של הלב עני בחמצן, הדם בצד השמאלי עשיר בחמצן.

אספקת הדם לכלי הדם תלויה בדופק ובלחץ הדם. הדופק תלוי בקוצבי הלב, ולחץ הדם תלוי לא רק בעוצמת הכיווץ אלא גם בנפח הדם, בגמישות העורקים האלסטיים ובנפח כלי הדם. העורקים המתכווצים ברחבי הגוף יוצרים התנגדות לזרימת הדם, והתנגדות זו מעלה את לחץ הדם מכיוון שלא יכולה להיות זרימה במערכת ללא לחץ. ההתנגדות של העורקים הפריפריים לזרימת הדם נקראת תנגדות פריפירית (peripheral resistance) והיא קובעת במידה רבה את לחץ הדם.

מערכת העצבים מרחיבה ומכווצת את העורקים, ובכך שולטת על אספקת הדם הכללית, וברקמות עצמן הזרימה מווסתת באופן מקומי-עצמאי. בקצות הנימים יש שריר חלק המקיף את הנימים בצידו הווריד או העורקי, והוא מתפקד כשסתום (valve). אם השסתום פתוח, דם יזרום מהעורקים לוורידונים דרך הנימים, וחילוף החומרים יתבצע. אם השריר מתכווץ, דם לא יזרום לנימים והוא יעבור בדרך עקיפה לוורידונים, ללא חילוף החומרים ברקמות. מעקפים אלו הם השאנטים (arterial venous shunts: AV shunts) (איור 6.15).



איור 6.15 שאנט AV (AV shunts)

חץ כחול: אפשר לראות שהדם לא עובר בנימים אלא יישר אל הוורידים.
(איור: OpenStax College, CC BY 3.0)

העורקיקים מתכווצים בטונוס מסוים. כשיש מחסור של חמצן ברקמה העורקיקים מתרחבים ומאפשרים זרימה מוגברת של דם לרקמה. כשאין מחסור בחמצן העורקיקים מתכווצים וזרימת הדם לרקמה מתמעטת. העורקיקים הם התורמים העיקריים לתנגודת הפריפרית (שני שלישים). שני מנגנונים אחרים לשליטה על קוטר העורקיקים: הראשון - רקמה במצב של חוסר חמצן משחררת חומרים

המרחיבים את כלי הדם. השני - אם חסר חמצן לרקמה חסר חמצן גם לשריר החלק בעורקיקים של אותה רקמה. שריר ללא חמצן מתרפה והעורקים מתרחבים. עם חידוש הזרימה מתחדשת אספקת החמצן לשריר החלק בדופנות העורקים, והעורקיקים מתכווצים.

כמות הדם בכלי דם היא ביחס ישיר לקוטר הפנימי. העורקים מתכווצים, ולכן קוטרם הפנימי קטן, אך הוורידים אינם מתכווצים כל כך וקוטרם הפנימי גדול, ולכן בכל רגע נתון יש בוורידים פי 4 יותר דם מאשר בעורקים המקבילים אליהם. לכן הוורידים משמשים מחסן דם ראשון במעלה. אם יש צורך בעוד נפח דם למלא את כלי הדם, הוורידים יכולים להתכווץ ובכך להזרים יותר דם ללב ומשם לעורקים. בפועל הם למעשה מכוצים את נפח כלי הדם, וזה יוצר השפעה הדומה לעלייה בנפח דם. תופעה דומה מתרחשת בעורקים: לחץ הדם עולה אם העורקים מתכווצים.

לחץ דם (Blood Pressure: BP)

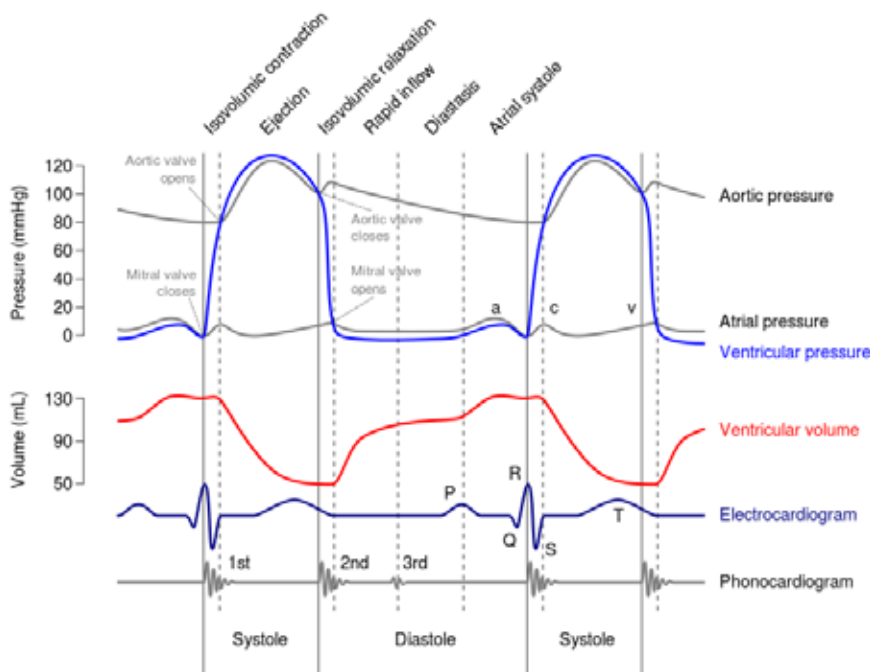
הפעילות החשמלית של הלב נועדה לגרום להתכווצות שריר הלב - זוהי פעולתו המכאנית. התכווצות נקראת סיסטולה (systole) והרפיה נקראת דיאסטולה (diastole) (איור 6.16, ופירוט בהמשך). כשמתמשים במונחים סיסטולה ודיאסטולה הכוונה להתכווצות והרפיה של החדרים. רוב הדם זורם ישירות מהוורידים דרך העליות לחדרים. אולם לא כל הדם עובר מהעליות לחדרים בדיאסטולה, התכווצות העליות דוחפת את היתרה (20%-25% מהדם) לחדרים (atrial kick) וכך העליות מתרוקנות לגמרי. בדרך כלל הגוף מזרים מספיק דם ללב, ולכן המערכות מסתפקות גם בלי הסחיטה המלאה של העליות. לעומת זאת, כשהגוף במאמץ אותם 25% נעשים משמעותיים.

החדרים מתמלאים בדם עד כמה שהעליות מספקות להם, והשריר בחדרים נמתח. במצב רגיל החדר מתמלא ב-110-120 מ"ל דם, נפח הנקרא נפח סוף דיאסטולי (end diastolic volume), והוא נפח הדם בחדר שמאל בסוף הדיאסטולה. בסוף הדיאסטולה שריר הלב בחדרים מתחיל להתכווץ. בתחילה מדובר בהתכווצות איזוולמית (isovolemic), שפירושה שהלחץ עולה אולם נפח הדם אינו משתנה. התכווצות זו קורית בגלל לחץ הדם באבי העורקים.

לחץ דם (blood pressure: BP) הוא הלחץ שהדם מפעיל על דופנות כלי הדם, ובמקרה זה גם על המסתם האאורטלי. לחץ הדם הדיאסטולי (בזמן הרפיית הלב) הוא כ־80 מ"מ"ס (ערכים תקינים הם: 60-90 מ"מ"ס), לכן לפני שדם עוזב את החדר עליו להגיע ללחץ של 80 מ"מ"ס לפחות. כשהחדר המתכווץ מגיע ללחץ השווה ללחץ הקיים באבי העורקים, המסתם האאורטלי נפתח ודם זורם אל אבי העורקים. 70% מהדם זורם עם השליש הראשון של הסיסטולה, 30% בשני השלישים האחרונים.

הדחיפה החזקה של הדם לאבי העורקים מעלה את לחץ הדם - זהו הלחץ הסיסטולי. ערכו הוא בסביבות 120 מ"מ"ס (ערכים תקינים הם: 90-140 מ"מ"ס). האלסטיות של אבי העורקים סופגת את הלחץ הזה ושומרת עליו כדי לשמור על זרימת הדם הלאה גם כשהלחץ נופל בעקבות סיום הסיסטולה וסגירת המסתמים.

ההפרש בין לחץ הדם הסיסטולי לדיאסטולי נקרא לחץ הדופק (pulse pressure), וערכו התקין הוא בין 30 ל-60 מ"מ"ס. לא כל הדם יוצא מהחדר לעורקים. כמות הדם שנשארה בחדר היא 40-50 מ"ל (end systolic volume). מכאן שרק כ-60% מהדם בחדר יוצא לעורקים. נפח הפעימה (stroke volume: SV) הוא כ־70 מ"ל.



איור 6.16 פיזיולוגיה של התכווצות הלב

קו אפור: שינוי לחץ הדם באבי העורקים
קו כחול: שינוי הלחץ בחדר שמאל
קו אדום: שינוי הנפח בחדר שמאל

(איור: DanielChangMD revised original work of DestinyQx; Redrawn as SVG by xavax, CC BY-SA 2.5)

משך הסיסטולה הוא כ־0.28 שניות ושל הדיאסטולה כ־0.52 שניות. קצב הלב (heart rate: HR) הוא מספר הפעמים שהסינוס (הקוצב) יוצר אות חשמלי בדקה, כלומר מספר הפעימות בדקה (פירוט בהמשך). ערכו הרגיל של הסינוס אצל בוגר הוא כ־70 פעימות בדקה (ערכים תקינים: 60-100). אם קצב הלב עולה, יתקצר בעיקר זמן הדיאסטולה.

תפוקת הלב (cardiac output: CO) מוגדרת ככמות הדם שהלב מזרים בדקה אחת לפי המשוואה:

$$\text{CO (cardiac output)} = \text{HR (heart rate)} \times \text{SV (stroke volume)}$$

מכאן שתפוקת הלב הממוצעת היא 70 פעימות בדקה כפול 70 מ"ל נפח פעימה, שזה כ־5 ליטר דם בדקה (במצב רגיל). תפוקת הלב היא זרם הדם, והכוח המניע את הדם לזרום הוא ההפרש בלחץ הדם בין שתי נקודות במחזור הדם.

התנגדות הפריפריית (peripheral resistance: PR) היא ההתנגדות של העורקים הפריפריים לזרימת הדם. היא קובעת במידה רבה את לחץ הדם.

את היחסים ביניהם אפשר לסכם במשוואה הזאת:

$$\text{BP (peripheral resistance)} = \text{CO (cardiac output)} \times \text{PR (peripheral resistance)}$$

לחץ הדם והתנגדות הפריפריית הם המשפיעים על תפוקת הלב.

הגורמים המשפיעים על תפוקת הלב הם קצב הלב ועוצמת ההתכווצות. שניהם נשלטים על ידי עצבוב אוטונומי. גורם נוסף המשפיע על עוצמת ההתכווצות וגם על תפוקת הלב בא לידי ביטוי בחוק פרנק־סטרלינג (Frank-Starling's law). חוק זה קובע שככל ששריר נמתח יותר, כך ההתכווצות שלו תהיה חזקה יותר עד גבול מסוים. לפי חוק פרנק־סטרלינג של הלב, ככל שההחזר הווריד (venous return) ללב גדול יותר, הלב מתמלא יותר, הוא נמתח יותר ועוצמת ההתכווצות גדלה גם היא. במקביל, הכיווץ צריך להיות גם חזק מספיק כדי לפתוח את המסתמים נגד הלחץ הקיים באבי העורקים המכונה לחץ אאורטלי (aortic pressure) (איור 6.16, חץ ירוק).

ככל שנפח הדם הנכנס ללב בדיאסטולה (הרפיית הלב) גבוה יותר, כך נפח הדם המוזרק מהלב בסיסטולה (כיווץ הלב) גבוה יותר (בהנחה ששאר המשתנים נותרים קבועים). כך מתאפשר איזון פנימי בין תפוקת הלב להחזר הווריד ולאספקת הדם לעורקים ללא תלות בגורמי בקרה חיצוניים.

ההחזר הווריד יוצר את ה־preload, הלחץ (או המתח) על שריר הלב כשהוא מתחיל להתכווץ. כלומר הלחץ בסוף הדיאסטולה, אחרי שהחדר סיים להתמלא. זהו הלחץ שמטעין את הלב. הלחץ האאורטלי משמש מדד afterload, שהוא הלחץ שנגדו שריר הלב מפעיל את כוח ההתכווצות. זהו הלחץ הסיסטולי של החדר, והוא הלחץ שנגדו הלב צריך לפעול כדי להזרים דם לגוף. שינויים ב־preload או ב־afterload גורמים להרבה מהתופעות הלא תקינות במערכת הדם.

אפשר לשנות את תפוקת הלב על ידי שינוי אחד משני הגורמים המשפיעים: לחץ הדם או ההחזר הווריד. בתנאים רגילים שבהם לחץ הדם הוא 80-160 סיסטולי יש השפעה קטנה מאוד על תפוקת הלב, לכן הגורם העיקרי המשפיע על תפוקת הלב הוא קלות הזרימה של הדם. גורמים בגוף שמשפיעים על תפוקת הלב (כלומר דורשים שינוי בתפוקת הלב שיתבטא בשינוי קצב ההתכווצות ועוצמתה) הם גורמים שמשנים את הצריכה: מטבוליזם, פעילות גופנית, גיל ומבנה הגוף. תפוקת הלב אצל גברים צעירים בריאים היא 5.6 ליטר לדקה, אצל מבוגרים 5 ליטר לדקה, אצל נשים הצריכה 4.5 ליטר לדקה.

הדם זורם בעורקים. מה שמניע אותו הוא הפרש הלחצים בין אבי העורקים לעלייה הימנית (או בין עורק הריאה לעלייה השמאלית במחזור הקטן). הלחץ מהלב הוא במוצע 100 מ"מ"כ (נע בין סיסטולי 120 לדיאסטולי 80). מכיוון שמשך הדיאסטולה ארוך מהסיסטולה, השפעתו של לחץ הדם הדיאסטולי על הממוצע היא כפולה משל הסיסטולי. בנוסחה של לחץ הדם הממוצע זה נראה כך:

$$\text{Mean Blood Pressure} = 3 / (2D + S)$$

D = דיאסטולי

S = סיסטולי

ככל שמתקדמים במחזור הדם לחץ הדם יורד עד שהוא מגיע ל-5 מ"מ"כ בקצה הוורידים הנבובים. בקצה העורקי של הנימים לחץ הדם הוא 35 מ"מ כספית (ממ"כ), בקצה הווריד 10 מ"מ"כ.

זרימת הדם לרקמה מווסתת לפי הצריכה של הרקמה. בעת מאמץ, הצריכה - ובעקבותיה הזרימה - יכולה לגדול פי 20-30 מאשר במנוחה. כלי הדם בכל רקמה מווסתים את זרימת הדם לפי זמינות החמצן והצטברות הפחמן הדורחמצי. שינויים בריכוז גזים אלה יגרמו להרפיה או לכיווץ העורקיקים, וזה נוסף על העצבוב הרגיל. הלחץ העורקי הכללי נשלט ומווסת באופן עצמאי בלי קשר לשליטה המקומית או לתפוקת הלב. אם הלחץ הממוצע יורד הרבה מתחת ל-100 מ"מ"כ, תוך שניות יעלו מערכות עצביות את עוצמת הכיווץ ויכווצו וורידים ועורקיקים ברחבי הגוף. זהו הוויסוס המיידי. בטווח של שעות וימים לחץ הדם מווסת על ידי הכליות. אם לחץ הדם גבוה מדי, יתרחש תהליך הפוך.

זרימת הדם תלויה בגמישות כלי הדם במערכת. הוורידים הם פי 8 יותר גמישים מהעורקיקים, ולכן אם יש עלייה בלחץ דם, פי 8 דם ייאגר בוורידים מאשר בעורקים. לדוגמה, באדם בוגר ממוצע כשהעורקים מלאים ב-750 מ"ל דם, לחץ הדם הוא 100 מ"מ"כ. אם כמות הדם יורדת ל-500 מ"ל, לחץ הדם יהיה 0 מ"מ"כ. העורקים פשוט לא מתכווצים מספיק לשמירה על לחץ הדם. לעומתם, הוורידים מגיבים מהר לשינויים בנפח התוך-כלי. יש בהם 2,500-3,500 מ"ל דם, ולמרות שינויים עצומים בנפח, יש שינוי קטן בלחץ. לכן אם נוסף או חסר חצי ליטר נוזל מווריד, הנוזל יוכל לזרום בזמן קצר בלי שינויים דרסטיים בפעילות מחזור הדם.

כדי לעזור בוויסוס נפח הנוזל לעומת קוטר כלי דם ישנה מערכת העצבים הסימפתטית. גירוי סימפתטי מכווץ כלי דם ומזרים דם למקומות אחרים בגוף, עד כדי כך שמתאפשרת זרימה תקינה של דם גם אם יש איבוד של 25% מנפח הנוזל. לשרירים החלקים תכונה מיוחדת, הם מתרגלים למצבים. כלומר אם נפח הדם משתנה, השריר בכלי הדם יתרגל לנפח החדש (delayed compliance). כמו כן ללא הגמישות של כלי הדם, הדם היה זורם בפעימות רק בזמן התכווצות הלב. גמישות כלי הדם - בייחוד בעורקים האלסטיים (הגמישים) - מאפשרת זרימה רצופה בנימים גם אם בקושי מורגש בהם הדופק.

יש כמה אתרים בגוף הנחשבים למחסן דם - והדם שבהם משמש רק במקרה שהגוף צריך תגבורת בנפח. במקרה כזה הוורידים יעבירו ויווסתו את הדם שבהם. המחסן העיקרי הוא הוורידים, המכילים כ-60% מהדם. הוורידים מסוגלים לספק נפח נזל דם גדול יחסית עם השפעה קטנה על לחץ הדם. כמו כן יש מערכת ורידים תת-עורית (venous plexus) ובה כמה מאות מ"ל דם שהגוף יכול לנצל בעת הצורך. בלב יש 50-100 מ"ל מהנפח הסוף סיסטולי (end systolic volume: ESV), שיוצאים מהלב ומוזרמים לגוף כשצריך (גירוי סימפטי - כיווץ חזק יותר). בטוחל יש 100 מ"ל, בכבד יש כמה מאות מ"ל, בוורידים הבטניים יש כ-300 מ"ל וגם בריאות יש דם למקרה חירום: 100-200 מ"ל.

בקה ושליטה על לחץ הדם

המערכת העיקרית המעצבת את מערכת הדם היא מערכת העצבים הסימפתטית. המערכת הפראסימפתטית קשורה יותר לקביעת קצב הלב עצמו.

מערכת העצבים מווסתת את מערכת הדם ברמה הכללית. מערכת הדם כולה מעוצבת, להוציא את הנימים והמסתמים בקצות הנימים. עצבוב סימפטי של כלי הדם גורם להתכווצותם.

כיווץ העורקים גורם לכיווץ השריר החלק ומקטין את קוטרם הפנימי. ההתנגדות עולה והזרם קטן. כיווץ של העורקים מגביר אפוא את התנגדות הפריפרית ומקטין את אספקת הדם לרקמות. המערכת הסימפתטית מכווצת בייחוד את העורקים המוליכים דם לכליות, למעינים, לטוחל ולעור. היא מכווצת פחות את העורקים המובילים לשרירי השלד ולמוח.

עצבוב הוורידים מכווץ את שכבת השריר בוורידים ובכך מקטין את קוטרם. נפח הוורידים קטן, ויותר דם נדחף ללב. ההחזר הווריד עולה.

עצבוב של הלב מגביר את קצב הלב ואת עוצמת התכווצותו ותפוקת הלב עולה.

העצבוב הפראסימפטי מגיע מעצב הוואגוס ללב, מאט את קצבו ומקטין במעט את עוצמת הכיווץ.

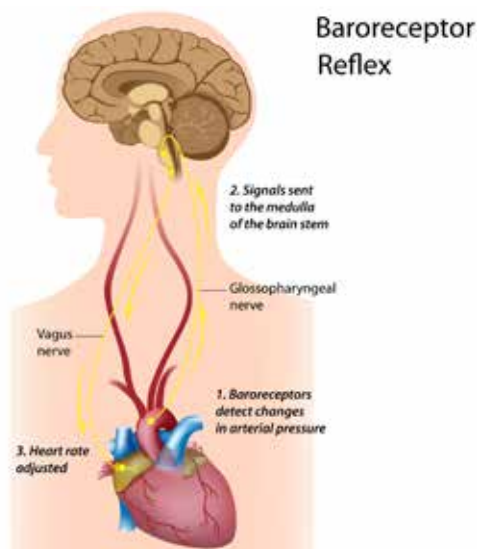
כל כלי הדם מכווצים בטונוס סימפטי מסוים (sympathetic vasoconstrictor tone) השומר על טונוס כלי הדם (vasomotor tone), כלומר המערכת הסימפתטית דואגת שתמיד כל הדם יהיו בטונוס קבוע. ללא טונוס בסיסי זה היה לחץ הדם הממוצע יורד לכ-50 מ"מ"מ במקום 100 מ"מ"מ.

המרכז המווסת את העצבוב של מערכת הדם (vasomotor center) נמצא בגזע המוח. דיכוי ועירור יכולים לבוא גם מחלקים אחרים של המוח. ההיפותלמוס לדוגמה, יכול לגרום לגירוי חזק מעורר או מדכא. כיווץ כלי הדם דרך המערכת הסימפתטית מתבצע דרך אפינפרין ונוראפינפרין (אדרנלין ונוראדרנלין) המופרשים מבלוטת האדרנל כהורמונים או מקצות העצבים הסימפטיים כניורטרנסמיטורים (NT).

כדי להעלות את לחץ הדם יש גירוי בוזמני של מרכז כיווץ כלי הדם במוח והאצת קצב הלב. במקביל, מדכאים את העצבוב הוואגלי. בסך הכול מתרחשים שלושה שינויים: כמעט כל העורקים בגוף מתכווצים (התנגדות הפריפרית עולה), הוורידים מתכווצים (ההחזר הווריד מוגבר) ופעילות הלב מוגברת (תפוקת הלב עולה). השינוי בעקבות גירוי סימפטי חזק זה יכול להיות קיצוני ומהיר. לחץ הדם יכול להיות מוכפל תוך 5-10 שניות. לעומת זאת, דיכוי פתאומי יפיל את לחץ הדם לחצי תוך 10-40 שניות. זוהי התגובה המהירה של מערכת העצבים.

אחד המנגנונים החשובים ביותר לשמירה על לחץ הדם הוא רפלקס הבארורצפטורים. הבארורצפטורים הם קצות עצבים שנמצאים בקשת אבי העורקים, בעורקים הקרוטיים וכמעט בכל עורק גדול אחר באזור החזה והצוואר. עלייה בלחץ הדם מותחת את דופן כלי הדם. מתיחה זו מגרה את הבארורצפטורים (איור 6.17, שלב 1) והם שולחים מסר ישר למדולה בגזע המוח (איור 6.17, שלב 2). בתגובה יש דיכוי של מרכז כיווץ כלי הדם במדולה וגירוי עצב הוואגוס (איור 6.17, שלב 3). גירוי עצב הוואגוס מוריד לחץ דם, ואזודילטציה, ומאט את הדופק. כלי הדם מתרחבים, קצב ועוצמת התכווצות הלב יורדים ולחץ הדם יורד וגירוי הבארורצפטורים פוסק.

אם לחץ הדם יורד יותר מדי, קורה תהליך הפוך. בגלל לחץ הדם הנמוך אין מתיחה של דופן כלי הדם. הברורצפטורים לא מגורים, מרכז כיווץ כלי הדם במדולה לא מדוכא ועצב הוואגוס לא מגורה. בשל כך לחץ הדם עולה; וחוזר חלילה. למעשה, כך הברורצפטורים משמשים בופר, מערכת לוויסות לחץ הדם. נקודה חשובה לציון היא שהברורצפטורים רגישים רק לשינויים בלחץ הדם, ואינם מושפעים מלחץ דם יציב, גם אם אינו תקין. אם לחץ הדם נשאר גבוה או נמוך לפרק זמן ממושך של יום-יומיים, הברורצפטורים מתכילים על הערכים החדשים (תהליך שנקרא re-setting). לכן ברורצפטורים הם מנגנון יעיל לטווח הקצר בלבד.



איור 6.17 יסוּת באמצעות ברורצפטורים

שלב 1: הברורצפטורים בעורקים חשים בעליית לחץ הדם.

שלב 2: הברורצפטורים שולחים מסר למדולה בגזע המוח על עליית לחץ הדם.

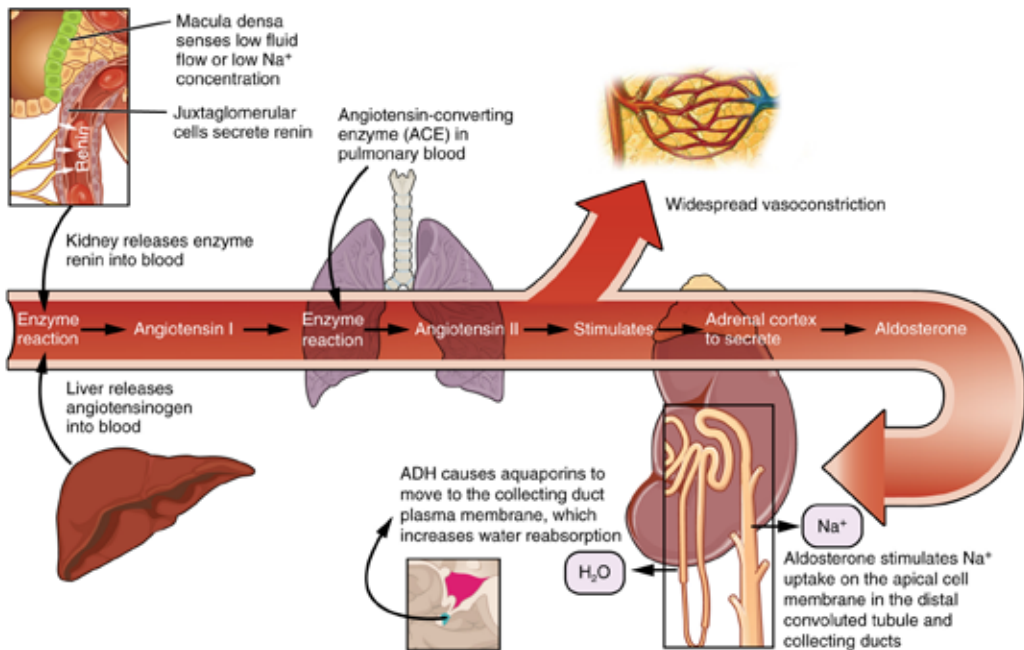
שלב 3: יש גירוי עצב הוואגוס והוא מעצב את הלב וגורם להאטת קצב הלב.

מנגנון נוסף המווסת לחץ דם קשור לכְמורצפטורים, שהם עצבים תחושתיים הנמצאים במגע ישיר עם הדם ורגישים לריכוז החמצן, הפחמן הדו־חמצני ויוני המימן. כשלחץ הדם יורד מתחת ל-80, ריכוז הפחמן הדו־חמצני או יוני מימן עולה, וחלופין, כשריכוז החמצן יורד יש כיווץ של כלי הדם. חיישנים אלה נמצאים בעורק הקרוטיס ובאאורטה.

מנגנוני הבקרה של לחץ דם יכולים להיות בתגובתיות יתר. עלייה בריכוז הפחמן הדו־חמצני (=עלייה בחומציות), מגרה את מרכז המוח ישירות. גירוי זה מפעיל תגובה איסכמית של מערכת העצבים המרכזית שמתבטאת בגירוי סימפּתטי קיצוני - עלייה בלחץ הדם הסיסטולי עד קצה גבול יכולת הלב. הגבול הזה מאפשר עד 10 דקות עם לחץ דם של 250 מ"מ, המושג על ידי כיווץ מסיבי של העורקים הפריפריים.

מנגנון זה מופעל כשלחץ הדם יורד מתחת ל-60 מ"מ, והשיא של פעולת מנגנון זה הוא כשלחץ הדם יורד עד כדי 15-20 מ"מ. למעשה מנגנון זה מופעל בעיתות חירום ונחשב למוצא אחרון (last ditch stand). מנגנון זה חיוני כשיש עלייה בלחץ התוך־גולגולתי ומתחיל תהליך הנקרא רפלקס קושינג (Cushing reaction). אם הלחץ התוך־גולגולתי עולה, הוא עלול ללחוץ על העורקים במוח ולפגום באספקת הדם למוח. פגיעה באספקת דם היא פגיעה באספקת החמצן - איסכמיה. תגובה איסכמית של מערכת העצבים המרכזית מעלה את לחץ הדם כך שהוא מתגבר על הלחץ התוך־גולגולתי המוגבר.

כשלחץ הדם העורקי עולה על הלחץ התוך־גולגולתי זרימת הדם למוח מתחדשת. נוסף על מנגנונים של מערכת העצבים האוטונומית יש מנגנונים השומרים על לחץ הדם. אחד מהם הוא רפלקס כיווץ בטני (abdominal)



איור 6.18 מערכת רנין-אנגיוטנסין

המערכת חשה בירידת לחץ הדם ומפרישה רנין ההופך את אנגיוטנסינוגן לאנגיוטנסין-1 $\leftarrow$ בריאות האנזים ACE (angiotensin converting enzyme) הופך את אנגיוטנסין-1 לאנגיוטנסין-2 $\leftarrow$ אנגיוטנסין-2 גורם לכיווץ העורקים ולהעלאת לחץ הדם. (איור: OpenStax College, CC BY 3.0)

(compression reflex). במקביל לגירוי הסימפטטי בהשפעת בארורצפטורים או כמורצפטורים, עצבוב סימפטטי גורם לכיווץ שרירים באזור הבטן הסוחטים את הוורידים ודוחפים דם לכיוון הלב.

יש עוד גורמים שמשפיעים על לחץ הדם. לחץ הדם עולה עם הגיל בגלל הסתיידות העורקים (תהליך המזורז בגלל תזונה לא נכונה, עישון וכדומה) ההופכת את העורקים לפחות גמישים ועקב כך עולה התנגודת הפריפריית. כמו כן, הכליות הן אלה שמשפיעות על לחץ הדם בטווח הרחוק, בין השאר על ידי מערכת הרנין-אנגיוטנסין (איור 6.18).

זרימת הדם ומעבר החומרים ברקמות

הנימים הם כלי הדם שבהם מתרחש חילוף החומרים בין הדם לרקמות. הדם מספק חמצן, גלוקוז ונוטריינטים לרקמות ומסלק מהן פחמן דו-חמצני ומוצרי פסולת. כדי שיוכל להתבצע חילוף החומרים מבנה הנימים שונה ממבנה כלי הדם האחרים. להבדיל מכלי הדם האחרים - הדפנות של הנימים אינן שריריות, אינן אטומות ואינן עבות. למעשה, דופן הנים הוא שכבה דקה של תאי אנדותל בלבד. התאים נקבוביים, וזהו מבנה המאפשר מעבר חופשי יחסית של החומרים השונים. המעבר לא נעשה ישירות מהדם לרקמה, אלא עובר מהדם לנוזל הבין-תאי ומהנוזל הבין-תאי לתאים עצמם, וגם בכיוון ההפוך. העיקרון המניע את המעבר הוא דיפוזיה על בסיס מפל לחצים. המחזור המקומי של מעבר החומרים בין הנוזל הבין-תאי לנוזל הדם הוא המיקרוצירקולציה (microcirculation).

המיקרוצירקולציה מבוססת על דיפוזיה. אחד מהגורמים המשפיעים על דיפוזיה הוא המרחק שהחלקיקים צריכים לעבור. כדי לקצר את המרחק, דופן הנימים הוא תא אנדותל שעוביו 0.5 מיקרומטר. הקוטר הפנימי של נימים הוא 4-9 מיקרומטר, וקוטרו של תא דם אדום הוא 7 מיקרומטר.

זרימת הדם בנימים דינמית מאוד. היא תלויה בעורקיקים ובמסתמים, ספינקטרים (sphincters), שבכניסה וביציאה של כל נימ. אם יש צורך בחמצן, העורקיקים יתרחבו, המסתמים ייפתחו והדם יזרום בנימים. אם אין צורך בחמצן, הדם יעבור ישר לוורידונים דרך המטא-עורקיקים, מעקפים מקצרי דרך (metarterioles), שהם כלי דם דמויי נימים עם שריר חלק, שמדי פעם מזינים את הרקמה. במצב קיצוני יותר הדם יזרום ישר לוורידונים דרך שאנטים (AV shunts) ולא יזין את הרקמה כלל. הדינמיות של הזרימה בנימים נקראת vasomotion. עוד תופעה מיוחדת לנימים היא שכאשר יש צריכה מוגברת מאוד של דם ייווצרו, בתהליך הדרגתי, עוד נימים נוסף על הקיימים.

החומרים בדם שצריכים לעבור לרקמות והם גם מסיסים בשומן (חמצן, פחמן דו-חמצני) יכולים לעבור דרך תאי הדם האדומים עצמם. מים, יונים, גלוקוז ושאר המומסים במים עוברים דרך נקבוביות (pores) מיוחדות הנמצאות בדופן הנימים. הנקבוביות בנימים הן בגודל 6-7 ננומטר, קצת יותר קטנות מאלבומין. נקבוביות אלה נועדו לאפשר מעבר חופשי של נוזלים ומומסים לרקמות מצד אחד, אך למנוע פגיעה בלחץ האוסמוטי ולמנוע איבוד נוזל מהדם מצד שני. לכן הנקבוביות קצת יותר קטנות בגודלן מאלבומין ולא מאפשרות מעבר שלו אל מחוץ לכלי הדם.

האלבומין אחראי על יצירת הלחץ האונקוטי של הפלזמה ומוודא שנוזל לא בורח החוצה. יש כמה איברים בגוף שבהם מבנה הנימים שונה. במוח הקשרים בין תאי האנדותרל צמודים יותר (tight junctions) ואין מעבר חופשי של המומסים. מבנה זה הוא מחסום הדם-מוח (blood brain barrier: BBB) והוא מאפשר דיפוזיה של מולקולות קטנות בלבד: חמצן, פחמן דו-חמצני, גלוקוז ומים (וגם אלקוהול). בכבד המצב הפוך. הנקבוביות בנימים גדולות מהרגיל, ולכן גם חלבוני הפלזמה (כמו אלבומין) יכולים לעבור בחופשיות. במעינים גודל הנקבוביות בינוני - בין גודל הנקבוביות בשריר ובכבד. בכליות התאים עצמם חדירים למעבר של כמויות גדולות של מים, מולקולות קטנות ויונים של מלחים; הם חדירים הרבה יותר מנימי הדם האחרים.

הנוזל עובר בדיפוזיה מהנימים לנוזל הבין-תאי. הגורמים שקובעים אם מים ייכנסו או יצאו הם כוחות סטארלינג (Starling forces). יש ארבעה גורמים המשפיעים על הדיפוזיה בין הנימים לנוזל החוץ-תאי - שני כוחות הדוחפים את המים לכיוון הנוזל הבין-תאי, שני כוחות הדוחפים את הנוזל לתוך הנימים. כוחות המוציאים מים מהנימים הם לחץ הדם בנימים (capillary pressure) ולחץ קולואידי בין-תאי (interstitial colloid osmotic pressure). כוחות המכניסים מים לנימים הם: לחץ הנוזל הבין-תאי (interstitial fluid pressure) והלחץ הקולואידי של הפלזמה (plasma colloid pressure). בשקלול כל הכוחות יוצא שיש נטייה קטנה להוצאת מים מהפלזמה כך ש-90% מהנוזל שיוצא מהפלזמה נדחף חזרה לפלזמה ו-10% נשארים בנוזל הבין-תאי ומנוקזים דרך מערכת הלימפה חזרה למחזור הדם.

הרקמה היא השולטת על הזרימה אליה, בדיוק המותאם לצרכיה. יש שני מנגנוני שליטה:

- שליטה מהירה (acute control) - אלו שינויים מהירים בקוטר כלי הדם בטווח של שניות ודקות.
- שליטה לטווח רחוק (long term control) - אלו שינויים בגודל ובמספר כלי הדם עצמם, בטווח של ימים וחודשים.

השליטה המהירה מופעלת במצב של מטבוליזם מוגבר או חוסר חמצן. המנגנון שלה כנראה מבוסס על חומר הגורם להרחבת כלי דם (vasodilator) או על פתיחת המסתמים בקצות הנימים. לדוגמה: אדנוזין, בגלל פירוק מלא של ATP (adenosine triphosphate), וכן פחמן דו-חמצני, יוני מימן, יוני אשלגן, היסטמין ועוד.

מצב נוסף שגורם לכיווץ כלי דם הוא היעדר כיווץ שריר חלק במצב של חוסר חמצן. אם אין חמצן, השריר החלק לא יתכווץ, כלי הדם יתרחבו ואספקת החמצן תוגבר. יש שני סוגים של תגובות: מנגנון מחזיר (reactive hyperemia), חסימת אספקת הדם לזמן מסוים תגורר בעת שחרור החסימה לזרימה מוגברת של דם (פי 4 עד 7 מהרגיל) למשך אותו פרק זמן שבו האספקה נחסמה. המנגנון הנוסף הוא מנגנון פעיל (active hyperemia) שבו האספקה המוגברת לא נועדה לפצות על אספקה לקויה אלא היא מופעלת בעת צריכה מוגברת. האיבר הפעיל, למשל המוח בפעילות מנטלית, המעיים בזמן עיכול וכדומה - צורך יותר חמצן, ולכן הזרימה אליו תוגבר. בשרירים בזמן פעילות, הזרימה אליהם יכולה להיות מוגברת עד פי 20. שלא כמו במנגנון הקודם (reactive hyperemia), כאן לא מדובר בפיצוי על אובדן.

לעומת זאת, השליטה לטווח הרחוק היא עיצוב מחדש של אספקת הדם לרקמה. אם הרקמה הזו צורכת יותר חמצן, ייווצרו יותר כלי דם. אם הרקמה מסתדרת עם פחות, יהיו פחות כלי דם. זה הכלל בגוף: אם לא משתמשים - הורסים. יעילות המנגנון יורדת עם הגיל. המנגנון פעיל גם לפי מקום גאוגרפי. במקומות שבהם ריכוז החמצן נמוך (מקום גבוה), הריכוז הנמוך של החמצן יגרום בעצמו לייצור כלי דם חדשים. במקומות שבהם ריכוז החמצן גבוה (מקומות נמוכים), ייהרסו או אפילו לא ייווצרו מלכתחילה, כלי דם שאינם נצרכים. המנגנון לטווח הרחוק מתבסס על צריכת הדם המרבית ולא על הצריכה הממוצעת.

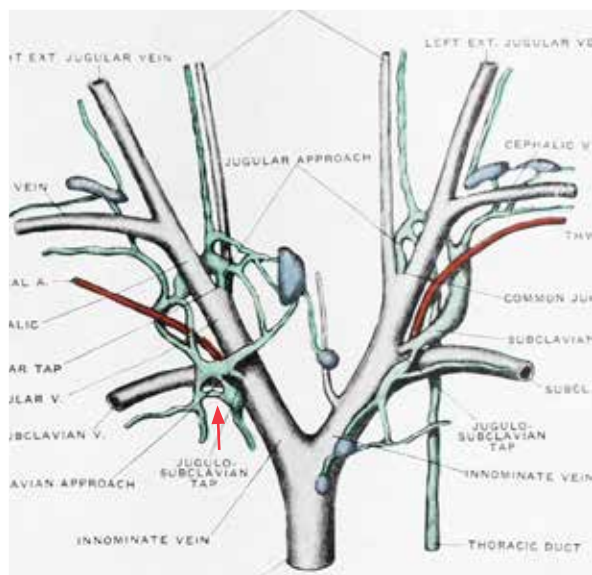
מנגנון יצירת כלי הדם החדשים הוא הנְצָה (צמיחה) מכלי דם קיימים. ההנצה מתחילה בעקבות הופעת VEGF (vascular endothelial growth factor) וחומרים נוספים. דוגמה חשובה למנגנון הטווח הרחוק היא העורקים הצדדיים, הקולטרלים (collaterals) הנמצאים לצד העורקים הקורונריים. אם צריך, עורקים אלה נפתחים ומגבירים את זרימת הדם בשריר הלב.

מערכת הלימפה

מערכת הלימפה היא מערכת הניקוז של מערכת הדם והיא גם חלק ממערכת החיסון. כמו כן היא גשר מעבר בין מערכת העיכול למערכת הדם. מערכת הלימפה (איור 6.19 ואיור 6.16) מחזירה לדם נוזלים וחלבונים שלא עוברים בדיפוזיה ושדלפו ממערכת הדם. כ־10% מנוזל הדם דולף החוצה מכלי הדם ונקלט בלימפה. אם מערכת הלימפה לא תעבוד, מערכת הדם תאבד את הנוזל שדלף - והתוצאה היא מוות תוך 24 שעות. מערכת ניקוז זו נמצאת בכל הגוף למעט שטח פני העור, מערכת העצבים המרכזית, העצמות והחלק הפנימי של השרירים. במקומות שבהם אין לימפה, הנוזל שדלף מגיע ללימפה בדרכים עוקפות.

כל הלימפה בגוף מתנקזת לשני מקומות עיקריים: הלימפה מכל פלג הגוף התחתון (הבטן ומטה) ומהצד השמאלי של החלק העליון (החזה, הצוואר, הראש ויד שמאל) מתנקזת לצינור הלימפה החצי (thoracic duct) ומשם חוזרת לדם דרך הווריד הגולגולרי הפנימי השמאלי והתת-בריחי השמאלי, והלימפה מצד ימין של פלג הגוף העליון (הצד הימני של הראש וצוואר, יד ימין והחזה הימני) מתנקזת לצינור לימפה ימני (right lymph duct), ומשם לווריד הגולגולרי הפנימי הימני והתת-בריחי הימני.

שלא כמו במערכת הדם, כלי הלימפה הם חד-כיווניים והמערכת פתוחה. נוזל בין-תאי שהוא למעשה נוזל שנזל החוצה מכלי הדם, נדחף לתוך נימי הלימפה דרך הדפנות של נימי הלימפה. הדפנות בנויות מתאים החופפים זה



איור 6.19 ניקוז המערכת הלימפית למערכת הוורידית

חץ אדום: נקודת החיבור של צינור הלימפה החצי (thoracic duct) הצינור המנקז של מערכת הלימפה לווריד התת-בריחי (subclavian veins) המתחבר לווריד הנבוב העליון (vena cava: SVC) ומשם לעלייה ימין בלב.

מקומות: באזור המפשעה (inguinal nodes), באזור בית השחי (axillary nodes) ובאזור הצוואר (cervical nodes) (איור 6.20, חץ כחול). אחד מהאיברים הקשורים למערכת החיסון הוא הטחול. הטחול נמצא בבטן מתחת לסרעפת מצד שמאל מאחורי הקיבה, מוגן על ידי הצלעות התחתונות. הטחול אחראי בין השאר לייצור ולהכשרת תאי דם לבנים והוא למעשה קשר לימפה ענקי. פגיעה בטחול פירושה פגיעה במערכת החיסון (איור 6.20, חץ סגול).

איברים נוספים הקשורים ללימפה הם השקדים (tonsils) ובלוטת התימוס (איור 6.20, חץ כתום), שלמעשה דומה לטחול מבחינת חלקה במערכת הלימפה.

קצב זרימת הלימפה הוא כ-120 מ"ל לשעה (מתוכם 100 מ"ל מתנקזים דרך צינור הלימפה החצי). בסך הכול מיוצרים 2-3 ליטר לימפה ביום. הזרמת הלימפה מתבצעת בעזרת מסתמים (כמו וורידים) ופריסטלטיקה. אזור מסוים מתמלא לימפה, וכשאזור אזור מתרחב מהצטברות הלימפה הוא מתכווץ ומזרים את הנוזל הלאה.

מערכת הלימפה היא חלק ממערכת החיסון. מערכת החיסון מבוססת על תאי הדם הלבנים הנמצאים במחזור הדם ובמערכת הלימפה. כמו כן, ביכולתם של תאי הדם הלבנים לעבור בין מחזור הדם לרקמות עצמן. יכולת זו מאפשרת להם לפטרל ברחבי הגוף ולתור אחר גורמים המסכנים אותו, כגון רעלים, חיידקים, תאים סרטניים וכדומה.

היכולת החיסונית (immunity) - מוגדרת כיכולת הגוף להגן על עצמו מפני גורמים מסכנים אלה. היכולת החיסונית נרכשת בשתי דרכים עיקריות. האחת היא היכולת החיסונית המולדת (innate immunity). יכולת זו

על זה, כך שנוצר שסתום המאפשר כניסת נוזל אך לא מאפשר דליפתו. משם יש לנוזל הלימפתי כיוון אחד - הכיוון הווריד. נימי הלימפה מתנקזים יחד לכלי לימפה גדולים יותר עד שהם מגיעים לאחת משתי נקודות הניקוז ומשם לוורידים הג'וגולריים והתת-בריחיים (איור 6.19).

הלימפה מיוצרת גם בכבד ובמעיים, שם תפקיד הלימפה הוא לסייע בספיגת מזון ובייחוד שומנים. זו אחת מנקודות התורפה של הגוף המאפשרת כניסת מזהמים מהאוכל במעיים למערכת הדם, לכן מערכת הלימפה משמשת גם מרכז של מערכת החיסון. לאורך צינורות הלימפה נמצאים קשרי הלימפה המשמשים שומרי סף של הגוף ומסננים את הלימפה. בקשרי לימפה אלו יש ריכוזים של תאי דם לבנים (כמו לימפוציטים) שמחסלים גורמים מזיקים הנמצאים בלימפה בדרכם למערכת הדם. בעת דלקת בלוטות הלימפה מתנפחות כי "יש יותר עבודה". צברים של בלוטות לימפה מרכזיות נמצאים בשני צידי הגוף בשלושה

איור 6.20 מערכת הלימפה

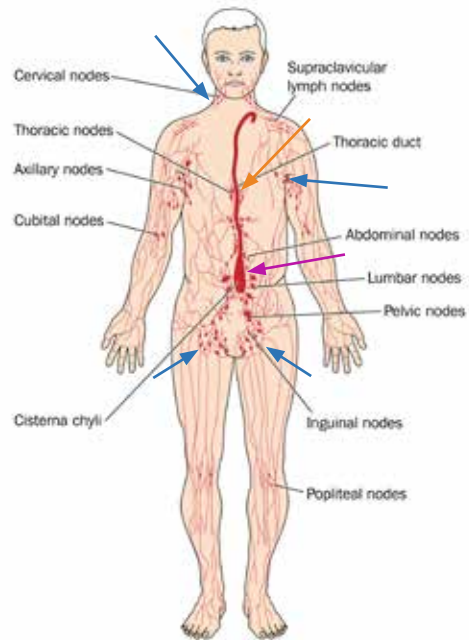
מערכת הלימפה פזורה על כל הגוף ותפקידה לנקז נוזלים מהרקמות אל מערכת הדם הוורידית; כמו כן יש לה תפקיד חיסוני.

מערכת הלימפה מכילה את צינורות הלימפה המנקזות ואיברים לימפתיים:

חץ כחול: בלוטות לימפה: המרכזיות נמצאות בצוואר, בבית השחי ובמפשעה

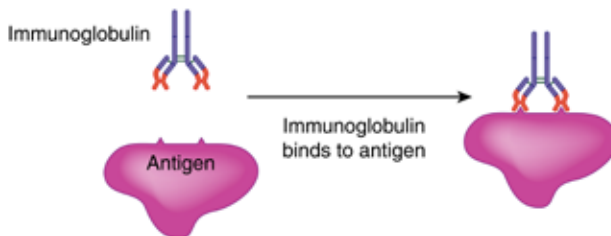
חץ סגול: טחול

חץ כתום: בלוטת התימוס



נובעת מתכונות המובנות בתוך הגוף עצמו כגון פגוציטוזה, הרס על ידי גורמים בגוף (ליזוזומים וכדומה), סינון טבעי (במערכת העיכול, בקשרי הלימפה). השנייה היא היכולת החיסונית הנרכשת (acquired immunity). עם החשיפה לחומר מסכן הגוף מזהה את החומר המסכן אותו ויוצר יכולת תגובה נגדו. תהליך זה נקרא התחסנות והוא הבסיס לחיסונים המוכרים כיום.

נוגדנים, אנטיגנים והצמחה - כל חלבון שאינו שייך לגוף יזוהה כאנטיגן ויהיו נגדו נוגדים. אנטיגן (antigen) הוא כל חומר המעורר תגובה חיסונית. מדובר במבנה חלבוני זר לגוף שמעורר תגובה חיסונית מצד הגוף. מכיוון שחידק (לדוגמה) יכול להכיל כמה סוגים של מבנים חלבוניים (או סוכריים) זרים הוא יכול להכיל על המעטפת שלו כמה סוגים של אנטיגנים. נגד האנטיגנים יש לגוף נוגדנים, אימונוגלובולינים (immunoglobulins: Ig). הנוגדנים הם חלבונים בעלי שתי זרועות המחוברות לזרוע נוספת (בצורת האות Y). קצה של כל זרוע מזהה אנטיגן מסוים (ולכן כל נוגדן הוא ספציפי לאנטיגן מסוים) וכל זרוע תופסת אנטיגן על אחד הגופים הזרים (איור 6.21).

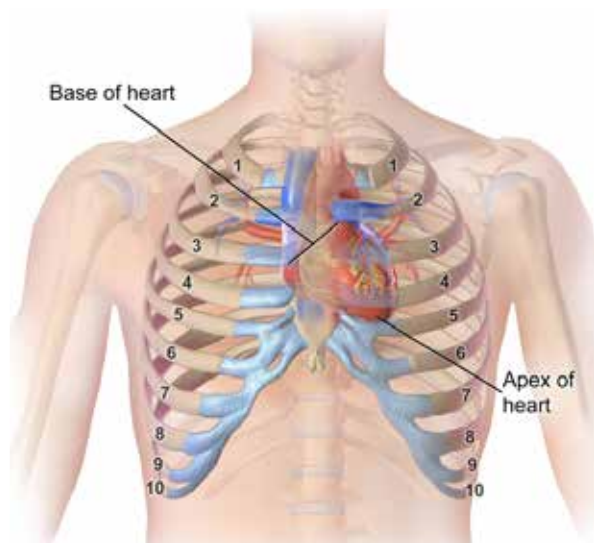


איור 6.21 אנטיגן-נוגדן

הנוגדן מיוצר כדי להיקשר לאנטיגן ספציפי ובכך יוצר הצמחה. הנוגדן שהתחבר גורם לגיוס מערכת החיסון הפוגעת בחלבון הזר.

תהליך זה נקרא הצמחה, ובסופו יש גוש של גורמים מסוכנים המחוברים יחד על ידי הנוגדנים. הזרוע הנוספת של הנוגדן מסמנת את הגוש וקוראת לתאי מערכת החיסון לחסל אותו. אפשר להמשיל את שתי הזרועות המזהות את האנטיגן לאזיקים ואת הזרוע השלישית למכשיר קשר.

הלב



Heart Position Relative to the Rib Cage

איור 6.22 המנח האנטומי של הלב בגוף

בתמונה רואים את חוד הלב (apex) בחזית הקדמית במרווח בין-צלעי 5, ואת בסיס הלב מאחורי הסטרנום במרווח בין-צלעי 2 פונה למישור האחורי. (איור: BruceBlaus, CC BY 3.0)

הלב (heart, וביוונית עתיקה cardion) הוא האיבר שאחראי על הזרמת נוזל הדם בכלי הדם. הוא איבר שרירי שפעילותו המכאנית של כיווץ והרפיה גורמת להזרמת הדם בכלי הדם. גודל הלב קצת יותר מגודלו של אגרוף קפוף והוא נמצא במרכז בית החזה, בחלל שבין שתי הריאות ומכונה חלל הבינה או מדיאסטינום (mediastinum). מקומו האנטומי של הלב הוא מאחורי עצם החזה, הסטרנום (sternum), סחוסי הצלעות והקצה המדיאלי של צלעות 3 עד 5 בצד שמאל. הלב מונח באלכסון כך ששני שלישים מהלב בצד שמאל והשליש הנותר מצידו הימני של המישור המדיאלי (איור 6.22).

מבנה הלב הוא כמו פירמידה משולשת הפוכה שבה בסיס הלב (heart base) נמצא מול החלק העליון של הסטרנום, מתחת לצלע השנייה, וחוד הלב (heart apex) נמצא מול החלק התחתון של הסטרנום ונוטה שמאלה מתחת לצלע החמישית.

שק הלב, כיס הלב, הפריקרב, כפורת (Pericardium)

הלב נמצא בתוך שק, הנקרא גם כיס הלב, פריקרב (pericardium) ובעברית - כפורת. זהו שק סיבי כפול שמורכב משתי שכבות. השכבה החיצונית הקשה יותר של הפריקרב היא הפריקרב הסיבי (fibrous pericardium) או קרום הלב הסיבי (serous), והוא מחובר לגיד המרכזי של הסרעפת. מלפנים, הפריקרב קשור לסטרנום, מאחור הוא מחובר ברקמת חיבור למבנים שונים. הפריקרב הסיבי, השכבה החיצונית של הפריקרב, בנוי מרקמה קשיחה יחסית המונעת התרחבות יתר של הלב בזמן פעילותו.

השכבה הפנימית של הפריקרב, נקראת השכבה הפריאטלית של כפורת הלב (parietal layer of serous pericardium). השכבה הזו מתקפלת על עצמה והצד הפונה ללב נקרא השכבה הוויסצרלית של כפורת הלב (visceral layer of serous pericardium). שכבה זו היא שכבה דקה של תאים שהיא ציפוי פנימי לפריקרב וציפוי חיצוני ללב, לכן שכבה פנימית זו יוצרת את השכבה החיצונית של הלב - האפיקרב (epicardium), נקרא גם עילית הלב.

בין הקרום הסרוסי הפריאטלי (המחובר לפריקרב הסיבי הקשיח יותר) והקרום הוויסצרלי (המחובר ללב והוא האפיקרב) נמצא מרווח פוטנציאלי. מרווח זה נקרא החלל הפריקרדיאלי (pericardial cavity). חלל זה מכיל כמות קטנה של נוזל סיכה המאפשר תנועה חופשית של הלב ומקל את ההתכווצות. שק הלב עוטף את הלב כולו מלבד פתחים בחלקו העליון שבביל כלי הדם הגדולים היוצאים מהלב והנכנסים אליו.